



## คู่มือการใช้งาน (User Manual)

### Job Plan / Route / PM

Version 01.00

|                                                                                                                                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  <b>การไฟฟ้านครหลวง</b><br>Metropolitan Electricity Authority | คู่มือการใช้งานระบบ (User Manual) |
|                                                                                                                                                | Job Plan / Route / PM             |
|                                                                                                                                                | โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน CMMS      |

### ประวัติเอกสาร (Document Control)

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| สร้างโดย<br>(Author(s))                 | Surattanaporn Jantamaneer ที่ปรึกษา |
| ชื่อไฟล์<br>(File Name)                 | UM-Job Plan-Route-PM_V01.00         |
| วันที่สร้าง<br>(Created)                | 1 พฤศจิกายน 2566                    |
| แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ<br>(Last Edited) | 15 พฤศจิกายน 2566                   |
| จำนวนหน้า<br>(Number of Pages)          | 35                                  |
| หมายเหตุ<br>(Comments)                  |                                     |

| เวอร์ชัน<br>(Version) | วันที่แก้ไขเอกสาร<br>(Revision Date) | แก้ไขโดย<br>(Reviser)     | คำอธิบายรายการที่แก้ไข<br>(Revision Description) |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|
| 01.00                 | 15 พฤศจิกายน 2566                    | Surattanaporn Jantamaneer | Initial Document                                 |



## สารบัญ

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. Job Plans / Work instruction (ขั้นตอนการทำงาน) ..... | 4  |
| 2. Routes (กลุ่มของอุปกรณ์) .....                       | 14 |
| 3. Preventive Maintenance .....                         | 17 |
| 4. PM Template (แม่แบบของแผนการบำรุงรักษา).....         | 31 |



## 1. Job Plans / Work Instruction (ขั้นตอนการทำงาน)

### Job Plans Application

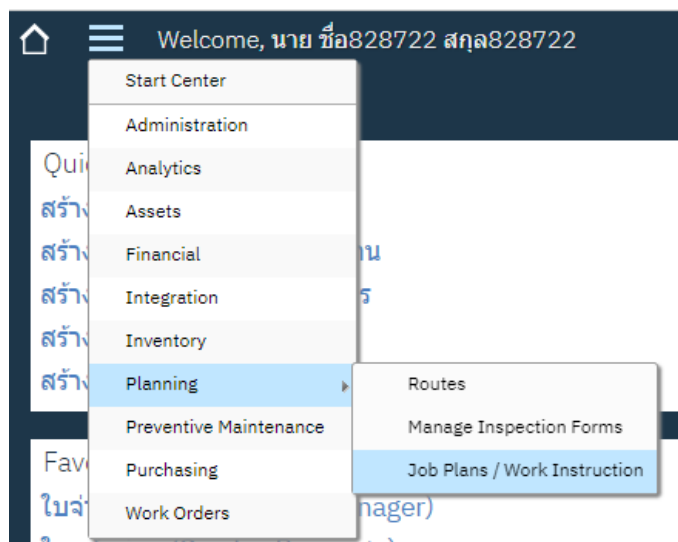
- Job Plan ใช้ในการระบุขั้นตอนการทำงานแบบละเอียด และทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการทำงานนั้นเพื่อถูกนำไปใช้ใน Work Order เช่น Labor, Item, Service และ Tool ที่ใช้
- ผู้ใช้งานสามารถสร้าง แก้ไข หรือลบรายการ Job Plans อีกทั้งยังสามารถนำ Job Plan ไปผูกกับแผน PM, Route และ Work Order ได้ โดยเมื่อ Job Plan กลายเป็น Work Plan แล้วผู้ใช้งานสามารถแก้ไข Work Plan ได้โดยไม่กระทบกับ Job Plan Master
- ผู้ใช้งานสามารถจำกัด Site หรือองค์กรที่สามารถใช้ Job Plan ได้ ถ้าหากไม่ระบุ Job Plan ตัวนี้สามารถนำไปใช้กับ Site หรือองค์กรไหนๆ ก็ได้

### สถานะของ Job Plan

- DRAFT – สถานะเริ่มต้นสร้าง Job Plan
- ACTIVE – สถานะเมื่อ Job Plan พร้อมนำไปใช้งาน
- CANCEL – สถานะเมื่อต้องการยกเลิก Job Plan
- INACTIVE – สถานะเมื่อต้องการหยุดการใช้งาน Job Plan ชั่วขณะ
- PNDREV - สถานะที่รอการแก้ไขตัว Job Plan
- REVISED – สถานะของ Job Plan ที่ถูก Revised และ Revision ล่าสุดถูกนำไปใช้งานหรือเปลี่ยนสถานะเป็น ACTIVE

### 1.1. การเข้าใช้งาน Job Plan (Job Plan / Work instruction Access)

คลิกเลือกที่ Go To -> Planning -> Job Plans / Work Instruction





### 1.1.1. Job Plans Application – Job Plan

Job Plans / Work Instruction

Query Find Job Plan Select Action

List View Job Plan Work Assets Specifications

Job Plan: JP100003 1 ทดสอบฉีดน้ำระบบดับเพลิงหม้อแปลง 2 Plant: 2901 3 Organization: MEAORG Attachments

Revision: 0 4 Site:

Details Responsibility

Status: REVISED 5 Default WO Class: Work Center: 29330000 6

Template Type: Maintenance WO Priority: 8 Supervisor:

Duration: 0:00 7 Lead:

Work Type: TR1P 9

PM Activity Type: 15 10

Inspection Form: 1011 > แบบตรวจงานสนาม 11

1. Job Plan: หมายเลข Job Plan
2. Description: คำอธิบาย Job Plan
3. Plant: ระบุเขตที่ดำเนินงาน
4. Revision: ระบุเวอร์ชันของ Job Plan หากมีการแก้ไข โดยเมื่อเริ่มสร้างเวอร์ชันจะเป็น 0
5. Status: ระบุสถานะของ Job Plan
6. Work Center: ศูนย์งานซ่อมบำรุง
7. Duration: ระยะเวลาของ Job Plan ในหน่วยชั่วโมง
8. WO Priority: ความสำคัญของ job
9. Work Type: ประเภทงานซ่อมบำรุง
10. Maintenance Activity Type: ประเภทกิจกรรมการซ่อมบำรุง
11. Inspection Form: Form สำหรับการจดบันทึกค่าการซ่อมบำรุง



### 1.1.2. Job Plans Application – Job Plan Tasks (ขั้นตอนการทำงาน)

| Sequence | Task | Description                          | Inspection Form | Form Name                      | Duration | Meter | Include in Schedule?                |
|----------|------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------|-------|-------------------------------------|
| >        | 10   | ติดตั้งทำความสะอาดบีกหม้อแปลง        |                 |                                | 0:00     | >     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| >        | 20   | ตรวจสอบหม้อแปลง, surge Arrester, สาย |                 |                                | 0:00     | >     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| >        | 30   | ตรวจสอบ Motor Drive Unit             |                 |                                | 0:00     | >     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| >        | 40   | บันทึกค่าหม้อแปลง                    | 1001            | บันทึกผลการตรวจสอบ TRANSFORMER | 0:00     | >     | <input checked="" type="checkbox"/> |

ที่ส่วนของ Job Plan Tasks

1. Task: ระบุ Task หรือขั้นตอนการทำงาน
2. Description: รายละเอียดของ Task หรือขั้นตอนการทำงาน
3. Inspection Form: Form สำหรับจดบันทึกค่าในแต่ละขั้นตอน
4. Estimated Duration: ระยะเวลาโดยประมาณเพื่อ Task ให้เสร็จ

### 1.1.3. Job Plans Application – Job Plan Labor (การกำหนดคนทำงาน)

|       |           |          |       |
|-------|-----------|----------|-------|
| Labor | Materials | Services | Tools |
|-------|-----------|----------|-------|

| Task | Craft    | Skill Level | Labor | Quantity | Hours | Rate  | Line Cost | Type  |
|------|----------|-------------|-------|----------|-------|-------|-----------|-------|
| >    | 29220000 | >           | DL00  | 1        | 0:00  | 0.000 | 0.000     | HOURS |

Details

Organization: MEAORG

Site:

Task:

Labor:

Craft: 29220000

Skill Level: DL00

Vendor:

Quantity: 1

Hours: 0:00

Rate: 0.000

Line Cost: 0.000

ที่ Plan Labor

1. Craft: ระบุ Craft.
2. Quantity: ระบุจำนวน Craft ที่ใช้
3. Hours: ระบุเวลาในการทำ Task ต่อ 1 Craft



#### 1.1.4. Job Plans Application – Job Plan Labor (การกำหนดวัสดุที่ใช้)

| Task | Item         | Description                        | Storeroom | Item Quantity | Unit Cost | Line Cost | Vendor |
|------|--------------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------|
|      | 61206124416C | 24kV 16kA RMU 3IN 1CB (200A) w/DMC | 6001-9031 | 1.000         | 0.000     | 0.000     |        |

Organization: MEAORG  
Site:  
Task:  
Set a Condition:

Item Set: ITEMSET  
Item: 61206124416C  
Item Quantity: 1.000  
Vendor:

Storeroom: 6001-9031  
Storeroom Site: MEA  
Unit Cost: 0.000  
Line Cost: 0.000

ที่ Plan Material

1. Item: ระบุเลข Item
2. Quantity: จำนวนของ Item ที่ต้องใช้ใน Task หากมีการแก้ไขฟิลด์นี้ Maximo จะคำนวณฟิลด์ Line Cost ที่อยู่ในแท็บ Material
3. Storeroom: ระบุ Storeroom ที่จัดเก็บ Item โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ตอนทำ Work Plan
4. Unit Cost: ราคาต่อหน่วยของ Item เมื่อ Work Order ได้รับการอนุมัติ
5. Line Cost: ต้นทุนรวมของ Item MAXIMO คำนวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้: (Quantity) x (Unit Cost)

#### 1.1.5. Job Plans Application – Job Plan Labor (การกำหนดเครื่องมือ)

| Task | Tool         | Description                             | Tool Quantity | Tool Hours | Rate  | Line Cost | Type     | Calculation |
|------|--------------|-----------------------------------------|---------------|------------|-------|-----------|----------|-------------|
|      | 406020000787 | Fiberglass Hot Switch Stick "SALISBURY" | 1.000         | 0:00       | 0.000 | 0.000     | QUANTITY | STATIC      |

Organization: MEAORG  
Site:  
Task:  
Set a Condition:

Item Set: ITEMSET  
Tool: 406020000787  
Tool Quantity: 1.000  
Tool Hours: 0:00  
Rate: 0.000

Storeroom: 6001-9031  
Storeroom Site: MEA  
Reservation Required?  
Line Cost: 0.000

ที่ Plan Tools (เครื่องมือ)

1. Tool: ระบุเลข tool
2. Tool Quantity: จำนวนของ Item ที่ต้องใช้ใน Task
3. Storeroom: ระบุ Storeroom ที่จัดเก็บ Item โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดได้ตอนทำ Work Plan



## 1.2. วิธีการสร้าง Job Plan / Work Instruction

The screenshot shows the 'Job Plans / Work Instruction' form. At the top, there is a navigation bar with 'Job Plans / Work Instruction' and a search bar. Below the navigation bar, there are tabs for 'List View', 'Job Plan', 'Work Assets', and 'Specifications'. The 'Job Plan' tab is selected. The form contains several input fields and sections:

- Job Plan:** A text input field with a red circle 2 next to it.
- Plant:** A text input field with the value '2901' and a red circle 3 next to it.
- Organization:** A text input field with a search icon.
- Revision:** A text input field with the value '0'.
- Site:** A text input field with a search icon.
- Details:** A section with a red circle 5 next to it, containing:
  - Status:** A text input field with the value 'DRAFT'.
  - Template Type:** A dropdown menu with 'Maintenance' selected.
  - Duration:** A text input field with the value '0:00'.
  - Work Type:** A text input field with a search icon and a red circle 5 next to it.
  - PM Activity Type:** A text input field with a search icon and a red circle 6 next to it.
  - Inspection Form:** A text input field with a search icon and a red circle 7 next to it.
- Responsibility:** A section with a red circle 4 next to it, containing:
  - Default WO Class:** A text input field with a search icon.
  - Work Center:** A text input field with a search icon and a red circle 4 next to it.
  - WO Priority:** A text input field.
  - Supervisor:** A text input field with a search icon.
  - Lead:** A text input field with a search icon.

1. คลิกปุ่ม “New”
2. ระบุ Job Plan Number
3. ระบุ Description
4. ระบุ Work Center (ถ้ามี)
5. ระบุ Work Type (ถ้ามี)
6. ระบุ PM Activity Type (ถ้ามี)
7. ระบุ Inspection Form (ถ้ามี)
8. คลิกปุ่ม “Save”





### 1.2.1. วิธีการสร้าง Job Plan – การสร้างขั้นตอนการทำงาน (Add Task)

Job Plan Tasks Filter 1 - 1 of 1

| Sequence | Task | Description | Inspection Form | Form Name | Duration | Meter | Include in Schedule?                |
|----------|------|-------------|-----------------|-----------|----------|-------|-------------------------------------|
| 10       |      |             |                 |           | 0:00     |       | <input checked="" type="checkbox"/> |

Details

Organization:

Site:

\*Task: 10

Sequence:

Classification:

Class Description:

Include in Schedule? ☒

Inspection Form:

\*Duration: 0:00

Meter:

Owner:

Owner Group:

Attachments [Attachments](#)

New Row

1. คลิกปุ่ม “New Row”
2. ระบุ Task โดยปกติระบบจะ Default ค่าเป็น 10, 20, 30, ..
3. ระบุ Description ขั้นตอนของการทำงาน
4. ระบุ Inspection Form
5. ระบุ Duration
6. คลิกปุ่ม “Save”

### 1.2.2. วิธีการสร้าง Job Plan – การกำหนดกลุ่มคนทำงาน (Plan Labor)

Labor Materials Services Tools

Planned Labor Filter 1 - 1 of 1

| Task | Craft | Skill Level | Labor | Quantity | Hours | Rate | Line Cost | Type  |
|------|-------|-------------|-------|----------|-------|------|-----------|-------|
|      |       |             |       | 1        | 0:00  |      | 0.000     | HOURS |

Details

\*Organization:

Site:

Task:

Labor:

Craft:

Skill Level:

Vendor:

Quantity: 1

\*Hours: 0:00

Rate:

Line Cost: 0.000

New Row

1. คลิกปุ่ม “New Row”
2. ระบุ Craft หรือศูนย์งาน
3. ระบุ Quantity จำนวนคนที่ต้องใช้ในงาน
4. ระบุ Hours ระบุชั่วโมงการทำงาน
5. คลิกปุ่ม “Save”



### 1.2.3. วิธีการสร้าง Job Plan – การกำหนดวัสดุที่ต้องใช้ในงาน (Plan Materials)

| Labor                        | Materials | Services               | Tools     |                  |           |           |
|------------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| Planned Materials            |           |                        |           |                  |           |           |
| Filter > 1 - 1 of 1          |           |                        |           |                  |           |           |
| Task                         | Item      | Description            | Storeroom | Item Quantity    | Unit Cost | Line Cost |
|                              |           |                        |           | 1.000            | 0.000     | 0.000     |
| Details                      |           |                        |           |                  |           |           |
| Organization: MEAORG         |           | Item Set: ITEMSET      |           | Storeroom:       |           |           |
| Site:                        |           | Item Set default       |           | Storeroom Site:  |           |           |
| Task:                        |           | Item: 2                |           | Unit Cost: 0.000 |           |           |
|                              |           | Item Quantity: 1.000 3 |           | Line Cost: 0.000 |           |           |
| Select Spare Parts New Row 1 |           |                        |           |                  |           |           |

1. คลิกปุ่ม “New Row”
2. ระบุ Item
3. ระบุ Item Quantity
4. ระบุ Storeroom
5. คลิกปุ่ม “Save”

### 1.2.4. วิธีการสร้าง Job Plan – การกำหนด Tools ที่ต้องใช้ในงาน (Plan Tools)

| Labor                | Materials | Services               | Tools         |                       |       |           |          |             |
|----------------------|-----------|------------------------|---------------|-----------------------|-------|-----------|----------|-------------|
| Planned Tools        |           |                        |               |                       |       |           |          |             |
| Filter > 1 - 1 of 1  |           |                        |               |                       |       |           |          |             |
| Task                 | Tool      | Description            | Tool Quantity | Tool Hours            | Rate  | Line Cost | Type     | Calculation |
|                      |           |                        | 1.000         | 0:00                  | 0.000 | 0.000     | QUANTITY | STATIC      |
| Details              |           |                        |               |                       |       |           |          |             |
| Organization: MEAORG |           | Item Set: ITEMSET      |               | Storeroom:            |       |           |          |             |
| Site:                |           | Item Set default       |               | Storeroom Site:       |       |           |          |             |
| Task:                |           | Tool: 2                |               | Reservation Required? |       |           |          |             |
| Set a Condition:     |           | Tool Quantity: 1.000 3 |               | Line Cost: 0.000      |       |           |          |             |
|                      |           | Tool Hours: 0:00       |               |                       |       |           |          |             |
|                      |           | Rate: 0.000            |               |                       |       |           |          |             |
| New Row 1            |           |                        |               |                       |       |           |          |             |

1. คลิกปุ่ม “New Row”
2. ระบุ Item
3. ระบุ Item Quantity
4. ระบุ Storeroom
5. คลิกปุ่ม “Save”



### 1.2.5. วิธีการสร้าง Job Plan – การเปลี่ยนสถานะของ Job Plan (Change Status to Active)

Find Job Plan Select Action

Job Plan Work Assets Specifications

แบบตรวจสอบสภาพสายส่งอากาศ 69, 115, 230 kV. Plant: 2901 Organization: MEAORG

Change Status

Job Plan: JP10000ก แบบตรวจสอบสภาพสายส่งอากาศ 69, 115, 230 kV.

Revision: 0

Status: DRAFT Draft

New Status: Active

Status Date: 16.11.2023 10:10:06

Memo:

OK Cancel

1. คลิกปุ่ม “Change Status”
2. กล่องข้อความ Change Status จะแสดงขึ้นมา
3. เลือก New Status = Active
4. คลิกปุ่ม OK



### 1.2.6. การแก้ไข Job Plan (Revise Job Plan)

The screenshot shows the 'Job Plans / Work Instruction' interface. The 'Find Job Plan' search bar is at the top. The 'Select Action' dropdown menu is open, showing options like 'Simulate Dynamic Job Plan', 'Change Status', 'View Status History', 'View Costs', 'Attachment Library/Folders', 'Duplicate Job Plan', 'Delete Job Plan', 'Add to Bookmarks', 'Run Reports', 'Cognos Analytics', 'Revise Job Plan' (highlighted with a red circle 2), and 'View Revision History'. The 'Revise Job Plan' dialog box is open, showing the 'Job Plan' field with value 'JP100001', the 'Revision' field with value '3', and the 'Revision Description' field. The 'OK' button is highlighted with a red circle 4.

1. คลิกปุ่ม Select Action -> Revise Job Plan
2. กล่องข้อความ Revise Job Plan จะแสดงขึ้นมา
3. ใส่ข้อมูลในช่อง Revision Description
4. คลิกปุ่ม Ok

Status ของ Job Plan จะเปลี่ยนเป็น PNDREV, หลังจากนั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล Job Plan Detail, Tasks, Plan Labor และ Plan Materials



### 1.2.7. Revise Job Plan – Change Status to Active

Find Job Plan Select Action

Job Plan Work Assets Specifications

แบบตรวจสอบสภาพสายส่งอากาศ 69, 115, 230 kV. Plant: 2901 Organization: MEAORG

Change Status

Job Plan: JP10000ก แบบตรวจสอบสภาพสายส่งอากาศ 69, 115, 230 kV.

Revision: 0

Status: DRAFT Draft

New Status: 3

Status Date: 16.11.2023 10:10:06

Memo:

4 OK Cancel

1. คลิกปุ่ม “Change Status”
2. กล่องข้อความ Change Status จะแสดงขึ้นมา
3. เลือก New Status = Active
4. คลิกปุ่ม OK

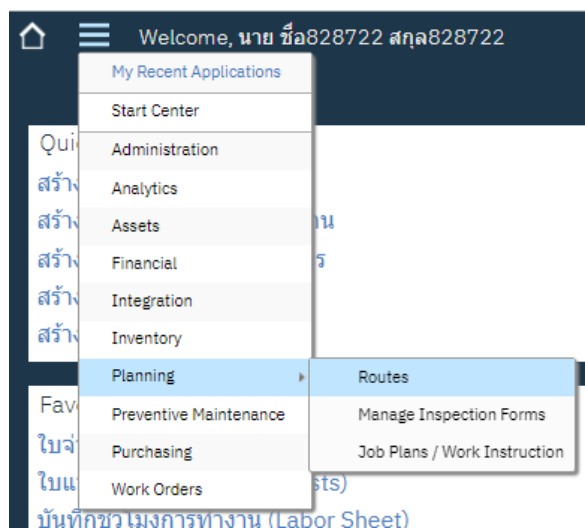


## 2. Routes (กลุ่มของอุปกรณ์)

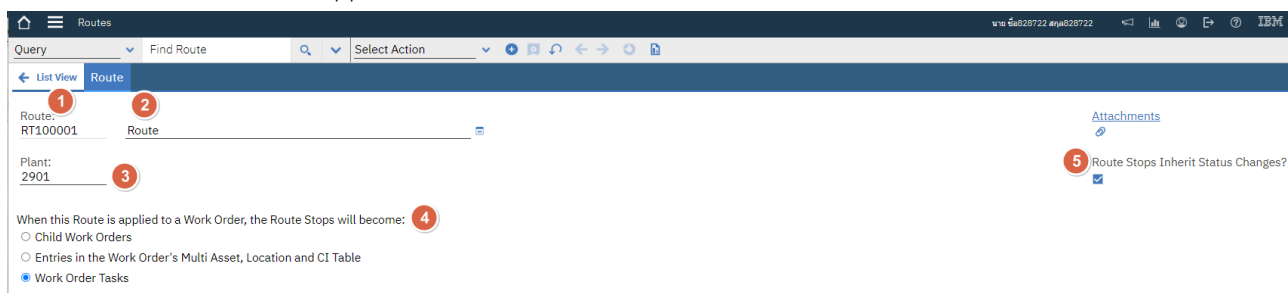
Route คือ List ของ Asset หรือ Location ที่ต้องการทำการบำรุงรักษาในช่วงเวลาเดียวกันหรือการกำหนดเส้นทางของอุปกรณ์ที่ต้องการจะทำการบำรุงรักษา

### 2.1. การเข้าใช้งาน Routes (Routes Access)

คลิกเลือกที่ Go To -> Planning -> Routes



#### 2.1.1. Routes Application – Route



1. Route: หมายเลข Route
2. Description: คำอธิบาย Route
3. Plant: ระบุเขตที่ต้นทำงาน
4. Route Stops Option:



| No. | Option                                                          | Generated information                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Child Work Orders                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>- Asset หรือ Location ที่กำหนดในแต่ละ Route Stop จะถูกสร้างเป็น Child Work Order</li><li>- Asset หรือ Location สามารถมีขั้นตอนการบำรุงรักษา (Work Instruction) ที่แตกต่างกันได้</li><li>- ค่าใช้จ่ายสามารถลงแยกตาม Asset / Location</li></ul>           |
| 2   | Entries in the Work Order's Multi Asset, Location, and CI Table | <ul style="list-style-type: none"><li>- Asset หรือ Location ทั้งหมดที่กำหนดใน Route Stop จะถูกนำไปสร้างเป็นหนึ่ง Work Order</li><li>- Asset หรือ Location มีขั้นตอน (Work Instruction) การ Maintenance ที่เหมือนกัน</li><li>- ค่าใช้จ่ายจะลงที่ Asset / Location หลักเท่านั้น</li></ul>       |
| 3   | Work Order tasks                                                | <ul style="list-style-type: none"><li>- Asset หรือ Location ที่ถูกกำหนดใน Route Stop จะถูกนำไปสร้างเป็น Task ภายใต้ Work Order นั้น</li><li>- Asset หรือ Location ต้องมีขั้นตอน (Work Instruction) การ Maintenance ที่เหมือนกัน</li><li>- ค่าใช้จ่ายสามารถลงแยกตาม Asset / Location</li></ul> |

### 2.1.2. Routes Application – Route Stops

| Route Stops                                          |          |                      |           |           |                            |          |                 |      |       | Filter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
|------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|----------------------------|----------|-----------------|------|-------|--------|---|---|---|---|---|--|--|
| Sequence                                             | Location | สถานที่ติดตั้ง Asset | Asset     | เลขพหุคูณ | Asset/Location Description | Job Plan | Inspection Form | Name | Plant |        |   |   |   |   |   |  |  |
| > 1                                                  | 61776    | >                    | BBT000008 | >         | #123 ถ.เสนาณรงค์           | >        | >               | >    | >     |        |   |   |   |   |   |  |  |
| >                                                    | 61778    | >                    | BOT002442 | >         | ถ.เฉลิมพระเกียรติ          | >        | >               | >    | >     |        |   |   |   |   |   |  |  |
| >                                                    | 61780    | >                    | BBT000002 | >         | ถนนสาย นบ.ถ.43-004         | >        | >               | >    | >     |        |   |   |   |   |   |  |  |
| Path Selector Select Assets Select Locations New Row |          |                      |           |           |                            |          |                 |      |       |        |   |   |   |   |   |  |  |

1. Sequence: ลำดับการทำงานในแต่ละอุปกรณ์
2. สถานที่ติดตั้ง: สถานที่ติดตั้งของอุปกรณ์ที่ต้องการทำการบำรุงรักษา
3. Asset: สถานที่ติดตั้งของอุปกรณ์ที่ต้องการทำการบำรุงรักษา
4. Job Plan: ขั้นตอนการทำงานซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุได้กรณีเลือก Route Options เป็น Child Work Order
5. Inspection Form: Form การจดบันทึกค่าของแต่ละอุปกรณ์



## 2.2. วิธีการสร้าง Route

The screenshot shows the 'Routes' form in the CMMS. It includes a search bar, a 'Find Route' button, and a 'Select Action' dropdown. Below the search bar, there are tabs for 'List View' and 'Route'. The 'Route' tab is selected. The form has fields for 'Route:' (with a red circle 2), 'Plant:', and 'When this Route is applied to a Work Order, the Route Stops will become:' (with a red circle 4). The 'When this Route is applied to a Work Order' section has three radio buttons: 'Child Work Orders' (selected), 'Entries in the Work Order's Multi Asset, Location and CI Table', and 'Work Order Tasks'. There are also links for 'Attachments' and a checkbox for 'Route Stops Inherit Status Changes?'.

1. คลิกปุ่ม “New Route”
2. ระบุ Route Number
3. ระบุ Description
4. ระบุ Route Option
5. คลิกปุ่ม “Save”

### 2.2.1. วิธีการสร้าง Route - การกำหนด Route Stops

The screenshot shows the 'Route Stops' table and its details form. The table has columns: Sequence, Location, Asset, Asset Asset, เลขผลิตภัณฑ์, Asset/Location Description, Job Plan, Inspection Form, Name, and Plant. There are four rows of data. The details form below the table has fields for Description, Location, Asset, Sequence, Site, MEA, Job Plan, and Total Work Units. The 'New Row' button is highlighted with a red circle 1. The 'Asset' field in the details form is highlighted with a red circle 2. The 'Job Plan' field in the table is highlighted with a red circle 3. The 'Inspection Form' field in the table is highlighted with a red circle 4.

1. คลิกปุ่ม “New Row”
2. ระบุ Location หรือ Asset อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. ระบุ Job Plan หรือขั้นตอนการทำงาน
4. ระบุ Inspection Form
5. คลิกปุ่ม “Save”

หรือผู้ใช้งานสามารถคลิกปุ่ม “Select Assets” เพื่อทำการเลือก Asset จาก List ของ Asset ที่มีอยู่ในระบบหรือผู้ใช้งานคลิกปุ่ม “Select Location” เพื่อทำการเลือก Location จาก List ของ Location ที่มีอยู่ในระบบ





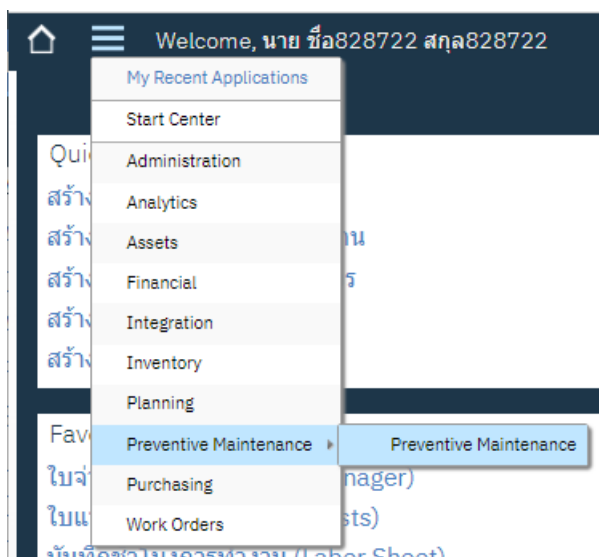
### 3. Preventive Maintenance

#### Preventive Maintenance Application

- Preventive Maintenance (PM) เป็น Template สำหรับ Scheduled Preventive Maintenance Work Order และใช้ในการสร้าง PM Work Orders เมื่อสร้าง PM สำหรับ Assets และ Locations, กำหนดวิธีการกำหนดการของงานตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
  - Elapsed Time ตั้งแต่ Target Start Date หรือ Completion Date ของงานก่อนหน้า (Time-Based PM)
  - Metered Asset Usage ตั้งแต่ Target Start Date หรือ Completion Date ของงานก่อนหน้า (Meter-Based PM)
  - ผสมกันระหว่าง Elapsed Time และ Metered Usage ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถกำหนดให้ PM ทำการสร้าง Work ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกๆ 300 ชั่วโมง แล้วแต่ว่าเงื่อนไขใดจะถึงก่อน
- นอกจากนี้ Pms สามารถกำหนดได้โดยใช้ Lead Time, Seasonal และ Extended Dates นอกจากนี้ Pms ยังสามารถจัดกลุ่มเป็นลำดับชั้น เช่นลำดับชั้นของสินทรัพย์ และสามารถสร้างชั้นเป็นลำดับชั้นของ Work Order ได้

#### 3.1. การใช้งาน Preventive Maintenance (Preventive Maintenance Access)

คลิกเลือกที่ Go To -> Preventive Maintenance -> Preventive Maintenance





### 3.1.1. Preventive Maintenance – List View

| PM #    | Description                                 | สถานที่ติดตั้ง | Asset เลขผลิตภัณฑ์ | Asset        | Plant | ศูนย์งานหลักสำหรับงานซ่อมบำรุง | Frequency | Frequency Units | Estimated Next Due Date | Work Type | Status | Fore |
|---------|---------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|-----------|--------|------|
| PM10001 | งานตรวจสอบสภาพสายส่งใต้ดิน 69,115,230 kV    |                | LPT692B            | AST17449     | 2901  | 29610000                       | 4 MONTHS  |                 | 08.06.2024              | TR4P      | ACTIVE |      |
| PM10002 | Power Transformer-ทดสอบระดับแรงดันแรงดันสูง |                | TR6ABY940001       | 210000023793 | 2901  | 29330000                       | 1 YEARS   |                 | 08.10.2024              | TR1P      | ACTIVE |      |
| PM10003 | Power Transformer-ทดสอบระดับแรงดันแรงดันสูง |                | TR6ABY180001       | 210000023795 | 2901  | 29340000                       | 1 YEARS   |                 | 08.10.2024              | TR1P      | ACTIVE |      |
| PM10004 | Power Transformer-ทดสอบระดับแรงดันแรงดันสูง |                | TR6AAL150001       | 210000023800 | 2901  | 29320000                       | 1 YEARS   |                 | 08.10.2024              | TR1P      | ACTIVE |      |
| PM10005 | งานตรวจสอบสภาพสายส่งใต้ดิน 69,115,230 kV    |                | NKT697             | AST17451     | 2901  | 29620000                       | 4 MONTHS  |                 | 08.02.2024              | TR4P      | ACTIVE |      |
| PM10006 | งานตรวจสอบสภาพสายส่งใต้ดิน 69,115,230 kV    |                | VDT693             | AST17644     | 2901  | 29630000                       | 4 MONTHS  |                 | 08.02.2024              | TR4P      | ACTIVE |      |
| PM10007 | ตรวจสอบสายอากาศ 69, 115 และ 230 kV          |                | LPT692B            | AST17449     | 2901  | 29220000                       | 2 MONTHS  |                 | 08.12.2023              | TR3P      | ACTIVE |      |
| PM10008 | ตรวจสอบสายอากาศ 69, 115 และ 230 kV          |                | VDT693             | AST17644     | 2901  | 29230000                       | 2 MONTHS  |                 | 08.12.2023              | TR3P      | ACTIVE |      |
| PM10009 | ตรวจสอบสายอากาศ 69, 115 และ 230 kV          |                | NKT697             | AST17451     | 2901  | 29250000                       | 2 MONTHS  |                 | 08.12.2023              | TR3P      | ACTIVE |      |
| PM10010 | งานตรวจสอบระบบป้องกัน                       |                | RL4FDJ230001       | 200000072000 | 2901  | 29425100                       | 2 MONTHS  |                 | 08.12.2023              | TR2P      | ACTIVE |      |
| PM10011 | งานตรวจสอบระบบป้องกัน                       |                | RL4GDJ230001       | 200000072001 | 2901  | 29430000                       | 2 MONTHS  |                 | 08.12.2023              | TR2P      | ACTIVE |      |
| PM10012 | งานตรวจสอบระบบป้องกัน                       |                | RL4FDJ230003       | 200000072003 | 2901  | 29440000                       | 2 MONTHS  |                 | 08.12.2023              | TR2P      | ACTIVE |      |

1. PM: หมายเลข PM
2. Description: ชื่อแผนงานบำรุงรักษา
3. สถานที่ติดตั้ง: สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์หรือ Functional Location
4. เลขผลิตภัณฑ์: หมายเลข MEA No ของอุปกรณ์
5. Asset: รหัสอุปกรณ์ หรือ Asset number
6. Plant: เขตผู้สร้างแผนบำรุงรักษา
7. ศูนย์งานซ่อมบำรุง: ศูนย์งานซ่อมบำรุงที่วางแผนการบำรุงรักษา
8. Frequency: ความถี่ในการบำรุงรักษา
9. Frequency Unit: หน่วยของความถี่ DAYS, WEEKS, MONTHS, หรือ YEARS
10. Estimated Next Due Date: วันที่ PM นี้จะ Generate Work Order
11. Work Type: ประเภทงาน
12. Status: สถานะของ PM

DRAFT: สถานะเริ่มต้นของการสร้างแผนบำรุงรักษา

ACTIVE: สถานะเมื่อแผนการบำรุงรักษาพร้อมใช้งาน

INACTIVE: สถานะในการหยุดการใช้งานแผนบำรุงรักษานั้นๆ





8. Counter: จำนวนของ Work Orders ที่ถูกสร้างขึ้นจาก PM นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้น และจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่คุณสร้างใบสั่งงานระดับ Top-Level จาก PM นี้ ถ้าคุณกำลังใช้ Plan Sequence จะมีการเลือกแผนงานหลังจากการเพิ่มขึ้นของ Counter
9. Route: กลุ่มอุปกรณ์หรือสถานที่ติดตั้งที่จะทำการบำรุงรักษาสำหรับแผน PM นี้
10. Job Plan: ระบุ Job Plan ที่เกี่ยวข้องกับ PM นี้ Work Type: Classification or Type of Work Order Generated from This PM
11. Work Type: ประเภทงานการบำรุงรักษา
12. PM Activity Type: ประเภทกิจกรรมการบำรุงรักษา
13. Work Order Status: ระบุ Status ของ Work Order ที่ถูกสร้างขึ้นจาก PM นี้
14. Priority: ระดับความสำคัญของ Work Order ที่ถูกสร้างขึ้นจาก PM นี้
15. ศูนย์งานซ่อมบำรุง: ศูนย์งานซ่อมบำรุงที่วางแผนการบำรุงรักษา
16. Last Start Date: วันที่ล่าสุดที่ Work Order ถูกสร้างขึ้นจาก PM นี้
17. Last Completion Date: วันที่ล่าสุดที่ Work Order ที่ถูกสร้างขึ้นจาก Pm นี้ เสร็จสมบูรณ์ Maximo จะอัปเดต Field นี้อัตโนมัติเมื่อ Work Order มีสถานะ Completed, Cancelled, หรือ Closed
18. Earliest Next Due Date: วันที่ครบกำหนดถัดไปแรกของ Work Order ที่ถูกสร้างขึ้นโดย PM นี้



### 3.1.3. Preventive Maintenance – Frequency

Home

Menu

Preventive Maintenance

Query

Find PM

Select Action

List View

PM

Frequency

Seasonal Dates

Job Plan Sequence

PM Hierarchy

Forecast

Forecast Cost

PM: PM10004

Power Transformer-ทดสอบฉนวนระบบดับเพลิงหม้อแปลง

Site: MEA

Status: ACTIVE

Forecast Exists?

Work Order Generation Information

Use Last Work Order's Start Date to Calculate Next Due Date?  
☒

Generate Work Order Based on Meter Readings (Do Not Estimate)?  
☐

Generate Work Order When Meter Frequency is Reached?  
☐

Time Based Frequency

Meter Based Frequency

+Frequency: 1

Alert Lead (Days): 0

Extended Date:

Target Start Time: 00:00:00

+Frequency Units: YEARS

Estimated Next Due Date: 08.10.2024

Adjust Next Due Date?

1. Use Last Work Order's Start Date to Calculate Next Due Date?: ระบุเครื่องหมายถูก ถ้าต้องการใช้ Tart Get Start Date ของ PM Work Order ล่าสุด เพื่อคำนวณ Due Date ของ PM Work Order ถัดไป ไม่ระบุเครื่องหมายถูก ถ้าต้องการใช้ Completion Date ของ PM Work Order ล่าสุด เพื่อคำนวณ Due Date ของ PM Work Order ถัดไป
2. Generate Work Order Based On Meter Readings (Do Not Estimate)?: ระบุเครื่องหมายถูก ถ้าต้องการให้ Work Order ถูกสร้างขึ้นเฉพาะเมื่อค่ามิเตอร์ถึงจุดที่กำหนดแล้วเท่านั้น ไม่ระบุเครื่องหมายถูก ถ้าต้องการให้วันครบกำหนดของ Work Order ยึดตามการใช้ต่อชั่วโมงเฉลี่ย
3. Generate Work Order When Meter Frequency Is Reached?: ระบุเครื่องหมายถูก ถ้าต้องการให้ Work Order ของ PM นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Meter Frequency ถึงจุดที่กำหนด สามารถเลือกกล่องนี้ได้เฉพาะเมื่อเลือก Generate Work Order Based On Meter Readings (Do No Estimate)
4. Frequency: กำหนดความถี่
5. Frequency Units: หน่วยของความถี่ DAYS, WEEKS, MONTHS, หรือ YEARS
6. Alert Lead (Days): ระยะเวลาที่แจ้งเตือน (In Days) ก่อนวันครบกำหนด PM
7. Estimated Next Due Date: ระบุเครื่องหมายถูก ใช้ข้อมูล Work Order ล่าสุด เพื่อทำการคำนวณวันที่ครบกำหนดถัดไป ไม่ระบุเครื่องหมายถูก จะใช้การคำนวณโดยการเพิ่มความถี่ให้กับ Completion Date ของ Work Order ล่าสุด



8. Extended Date: If Extended Date Supplied It Overrides Next Due Date
9. Target Start Time: Target Time สำหรับ Start PM Work Order.

### Preventive Maintenance – Meter Based Frequency

| Time Based Frequency                                          | Meter Based Frequency |                                    |                                          |                      |            |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------|
| Meter Based Frequency <a href="#">Filter</a> > < 1 - 1 of 1 > |                       |                                    |                                          |                      |            |
| Meter                                                         | Description           | Frequency                          | Units to Go                              | Generate WO Ahead By | Alert Lead |
| <                                                             | >                     | 0.00                               | 0.00                                     |                      |            |
| Details                                                       |                       |                                    |                                          |                      |            |
| Meter: <span>10</span>                                        |                       | Average Units/Day: <span>12</span> |                                          |                      |            |
| Frequency: 0.00 <span>11</span>                               |                       | Rollover: <span>13</span>          |                                          |                      |            |
| Alert Lead:                                                   |                       |                                    |                                          |                      |            |
| Generate WO Ahead By:                                         |                       |                                    |                                          |                      |            |
| Last Work Order Information                                   |                       |                                    | Next Work Order Projections              |                      |            |
| Meter Reading: <span>14</span>                                |                       |                                    | Next Meter Reading: 0.00 <span>16</span> |                      |            |
| Meter Reading Date: <span>15</span>                           |                       |                                    | Units to Go: 0.00 <span>17</span>        |                      |            |
|                                                               |                       |                                    | Estimated Next Due Date: <span>17</span> |                      |            |

10. Meter: ชื่อของ Meter
11. Frequency: Frequency ของ Meter เพื่อ Generate Work Order
12. Average Units/Day: หน่วยเฉลี่ยต่อวันสำหรับ AssetMeter หรือ LocationMeter
13. Rollover: จุดที่มีเตอร์ของ Location หรือ Asset กลับไปยังค่า Minimum Rollover ใช้กับ CONTINUOUS Meters เท่านั้น
14. Meter Reading: Meter Reading ใน Work Order ล่าสุด
15. Meter Reading Date: Meter Reading Date ใน Work Order ล่าสุด
16. Next Meter Reading: การอ่านค่าเมื่อคาดการณ์ว่าจะสร้าง Work Order ถัดไป PM จะทำการ Generate ค่าโดยขึ้นอยู่กับ Field Life to Date ที่แสดงอยู่ใน Meters Tab ใน Asset Application
17. Units To Go: Units to go ก่อนสร้าง Work Order



### 3.1.4. Preventive Maintenance – Seasonal Dates

[List View](#)
[PM](#)
[Frequency](#)
[Seasonal Dates](#)
[Job Plan Sequence](#)
[PM Hierarchy](#)
[Forecast](#)
[Forecast Cost](#)

PM: PM10004
 [Power Transformer-ทดสอบฉนวนระบบดับเพลิงหม้อแปลง](#)
 Site: MEA
 Status: ACTIVE
 Forecast Exists? ☐

Active Days **1**

Sunday? ☒
 Monday? ☒
 Tuesday? ☒
 Wednesday? ☒
 Thursday? ☒
 Friday? ☒
 Saturday? ☒

Schedule Early on Frequency Conflict? ☐ **2**

Active Time

Target Start Time: 00:00:00 **3**

Active Dates [Filter](#) > < < > < > 0 - 0 of 0 < >

| Start Month | Start Day | End Month | End Day  |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| <b>4</b>    | <b>5</b>  | <b>6</b>  | <b>7</b> |

There are no rows to display.

1. Active Day: ระบุวันที่ต้องการให้ Active PM
2. Schedule Early on Frequency Conflict?: มี Schedule Frequency Conflict หรือไม่ : หากมีการ Check หมายถึง มีการ Conflict ของความถี่ของแผน PM ถ้ามีการเลือก PM Work จะมีการ Gen ตามวันที่เลือก ในสัปดาห์นั้น ถ้าไม่มีการเลือก PM Work Order จะดำเนินการตาม Target Start ตามวันที่ตั้งให้เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์นั้นตามปกติ
3. Target Start Time: Target Time สำหรับการเริ่มต้น PM Work Order
4. Start Month: ระบุเดือนเริ่มต้นของ PM
5. Start Day: ระบุวันที่เริ่มต้นในเดือนเมื่อ PM Active
6. End Month: ระบุเดือนสิ้นสุดของ PM
7. End Day: ระบุวันที่สิ้นสุดในเดือนเมื่อ PM Inactive



### 3.1.5. Preventive Maintenance – Job Plan Sequence

← List View PM Frequency Seasonal Dates Job Plan Sequence PM Hierarchy Forecast Forecast Cost

PM: PM10004 Power Transformer-ทดสอบฉนวนระบบดับเพลิงหม้อแปลง Site: MEA Status: ACTIVE

Forecast Exists? ☐

Location: Storeroom:

Asset: 21000002380C POWER TRANS 69/12-24kV 36/48/60 MVA BAY1 Storeroom Site: MEA

Job Plan: JP100002 ทดสอบฉนวนระบบดับเพลิงหม้อแปลง

Job Plan Sequence Filter 1 - 1 of 1

| Job Plan | Description                   | Total Work Units | Sequence |
|----------|-------------------------------|------------------|----------|
| JP100002 | ทดสอบฉนวนระบบดับเพลิงหม้อแปลง | 1.00             | 1        |

1. Job Plan: หมายเลข Job Plan
2. Sequence: ช่วงเวลาของแผนงานที่ใช้เปรียบเทียบกับตัวนับเวลา ที่ใช้ในเชิงของการวางแผนการบำรุงรักษา เช่น งานบางงานต้องทำไตรมาสละครั้ง บางแผนงานต้องทำไตรมาสละสองครั้ง

### 3.1.6. Preventive Maintenance – Forecast

← List View PM Frequency Seasonal Dates Job Plan Sequence PM Hierarchy Forecast Forecast Cost RCM Audit Logs

PM: MMP1BPPT0002 PM Pulverizer A-C Site: MMP0 Status: ACTIVE

Forecast Dates Locked? ☐ Reforecast Subsequent Dates? ☐

Forecast Details Filter 1 - 18 of 18

| Forecast Date | Job Plan     | New Date | Changed By | Changed Date | Remarks | Reforecast Pending?      |
|---------------|--------------|----------|------------|--------------|---------|--------------------------|
| 27/11/2023    | MMP1BJPT0003 |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 25/12/2023    | MMP1BJPT0042 |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 22/01/2024    | MMP1BJPT0003 |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 19/02/2024    | MMP1BJPT0003 |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 18/03/2024    | MMP1BJPT0042 |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 15/04/2024    | MMP1BJPT0003 |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 13/05/2024    | MMP1BJPT0003 |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 10/06/2024    | MMP1BJPT0042 |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 08/07/2024    | MMP1BJPT0003 |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 05/08/2024    | MMP1BJPT0003 |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |

Forecast Tab สำหรับแสดงรายการ Forecast ที่ Work จะถูก Generate ตามระยะเวลา (Frequency) ที่กำหนดของ PM นั้นๆ

1. Forecast Date: วันที่ระบบจะสร้าง Work
2. Job Plan: หมายเลข Job Plan

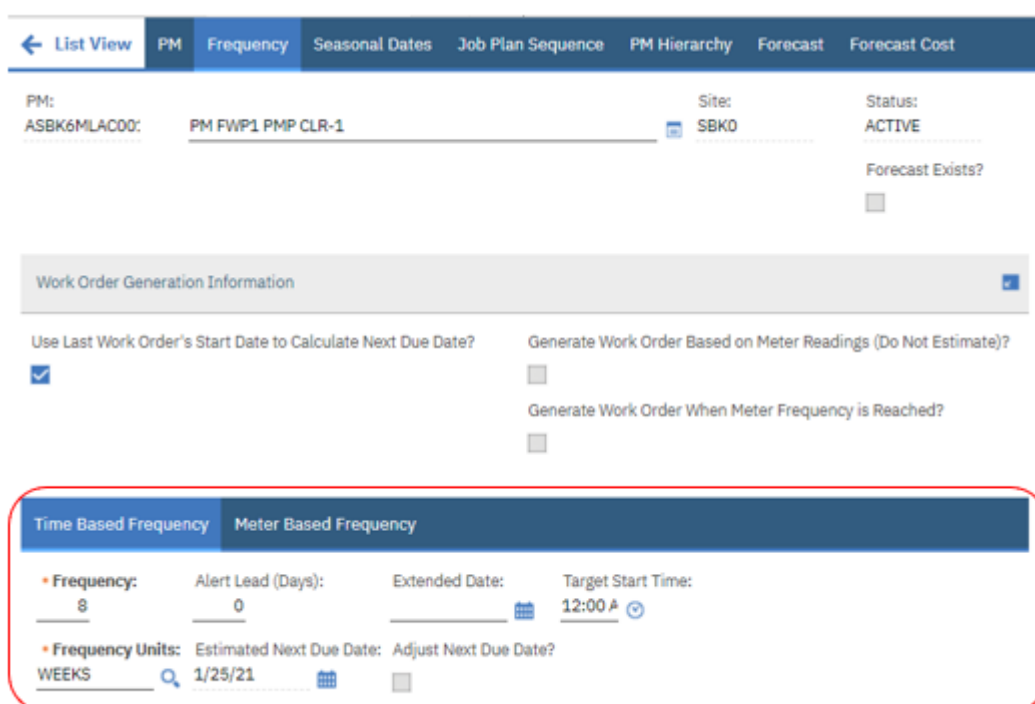






7. ระบุ Job Plan
8. ระบุ Work Type
9. ระบุ PM Activity Type
10. Work Order Status ระบบจะทำการ Default ค่าเป็น WAPPR
11. ระบุ Priority
12. คลิกปุ่ม “Save” 

### 3.2.1. Create New PM – Frequency (Time Based)



← List View PM Frequency Seasonal Dates Job Plan Sequence PM Hierarchy Forecast Forecast Cost

PM: ASBK6MLAC00: PM FWP1 PMP CLR-1 Site: SBK0 Status: ACTIVE

Forecast Exists? ☐

Work Order Generation Information 

Use Last Work Order's Start Date to Calculate Next Due Date? ☒ Generate Work Order Based on Meter Readings (Do Not Estimate)? ☐

Generate Work Order When Meter Frequency is Reached? ☐

Time Based Frequency Meter Based Frequency

• Frequency: 8 Alert Lead (Days): 0 Extended Date: Target Start Time: 12:00 A

• Frequency Units: WEEKS Estimated Next Due Date: 1/25/21 Adjust Next Due Date? ☐

Frequency (Time Based)

กรอกข้อมูลตาม Field

- Frequency
- Frequency Units
- Estimated Next Due Date
- Target Start Time

คลิกปุ่ม “Save” 



### 3.2.2. Create New PM – Frequency (Meter Based)

#### Tab Frequency (Meter Based)

Work Order Generation Information

Use Last Work Order's Start Date to Calculate Next Due Date? ☐

Generate Work Order Based on Meter Readings (Do Not Estimate)? ☒

Generate Work Order When Meter Frequency is Reached? ☐

Time Based Frequency Meter Based Frequency

Meter Based Frequency Filter 1 - 1 of 1

| Meter    | Description | Frequency | Units to Go | Generate WO Ahead By | Alert Lead |
|----------|-------------|-----------|-------------|----------------------|------------|
| RUNHOURS | Run Hours   | 250.00    |             |                      |            |

New Row

1. คลิกปุ่ม “New Row”
2. Determine Following Fields
  - Meter
  - Frequency

3. คลิกปุ่ม “Save”



### 3.2.3. Create New PM – Job Plan Sequence

Query Find PM Select Action

List View PM Frequency Seasonal Dates Job Plan Sequence PM Hierarchy Forecast Forecast Cost

PM: ASBK6ELAC001 PM FEEDWATER PUMP1 Site: SBK0 Status: ACTIVE

Forecast Exists? ☐

Location: SBK-C41LAC11 FEEDWATER PUMP1 Storeroom:

Asset:  Storeroom Site: SBK0

Job Plan: ASB4AP03 PM PUMP UNITS (1W)

Job Plan Sequence Filter 1 - 1 of 1

| Job Plan | Description        | Total Work Units | Sequence |
|----------|--------------------|------------------|----------|
| ASB4AP03 | PM PUMP UNITS (1W) | 1.00             | 1        |

New Row

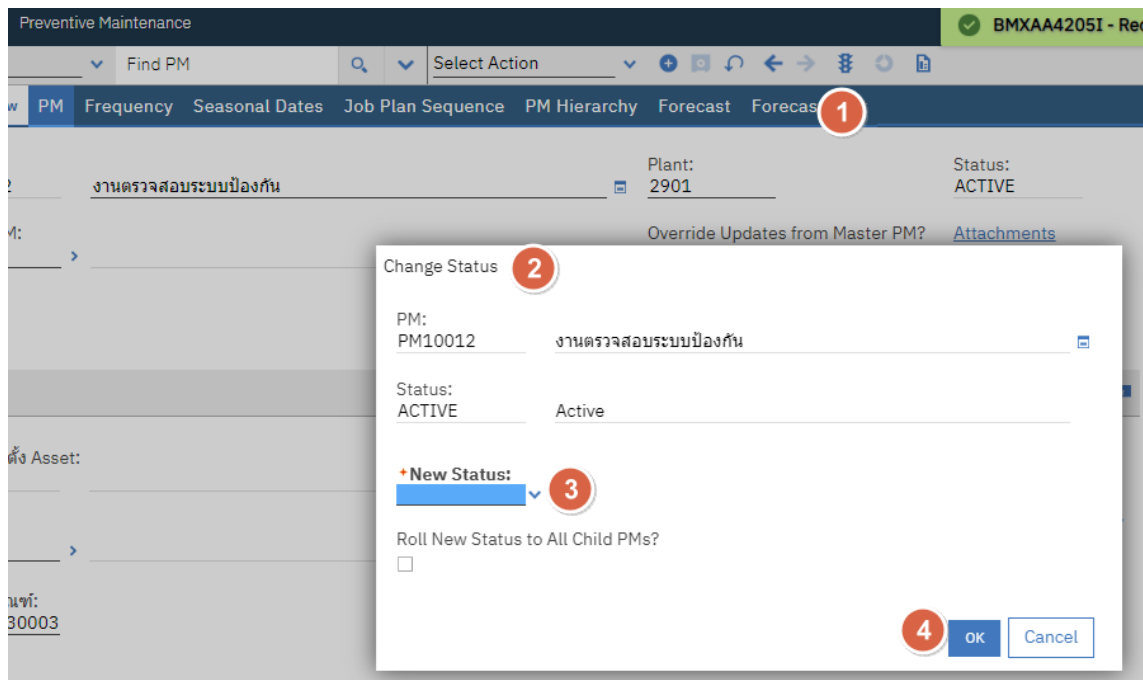
1. คลิกปุ่ม “New Row”
2. Determine Following Fields
  - Job Plan
  - Sequence

3. คลิกปุ่ม “Save”





### 3.2.4. Create New PM – Change Status to Active



1. คลิกปุ่ม “Change Status”
2. ระบบจะแสดง Dialog Change Status
3. เลือก Status ใหม่เป็น Status = Active
4. คลิกปุ่ม OK



### 3.2.5. PM Forecast

The screenshot illustrates the PM Forecast process in the CMMS system. It shows the 'Preventive Maintenance' interface with a 'Select Action' dropdown menu. The 'Generate Forecast' option is highlighted. Below this, the 'Generate Forecast' dialog box is shown with fields for 'Forecast Until' and 'Forecast For (Days)'. The 'Run Forecast Generation in the Background?' checkbox is unchecked. The 'Notification E-mail for Forecast Generation' field is empty. The 'OK' button is highlighted. To the right, a 'System Message' box displays the message: 'BMXAT0019I - Forecasting for PM PM0001 in site PPD successful.' with an 'OK' button.

1. คลิก Select Action -> Generate Forecast
2. เลือก Generate Forecast
3. ระบุ Forecast Unit หรือ Forecast For (Days)
4. คลิกปุ่ม OK
5. ระบบจะแสดงข้อความ Forecasting Successful



### 3.2.6. PM Forecast

| Forecast Date | Job Plan | New Date | Changed By | Changed Date | Remarks | Rerecast Pending?        |
|---------------|----------|----------|------------|--------------|---------|--------------------------|
| 01/06/19      |          |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 01/09/19      |          |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 01/12/19      |          |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |
| 01/03/20      |          |          |            |              |         | <input type="checkbox"/> |

1. ระบบจะแสดง Forecast วันที่จะ Generate Work Order
2. สามารถระบุวันที่อื่นๆ ที่ต้องการให้ระบบ Generate Work ได้

### 3.2.7. Manual Generate Work Order from PM

Generate Work Orders

Generate 7 Due Today Plus This Number of Days

Use Frequency? ☒

Run Work Order Generation in the Background? ☐

Notification E-mail for Work Order Generation

Cancel OK

System Message

BMXAA3208I - PM PM0001 created work order WO19100146.

OK

1. คลิก Select Action -> Generate Work Orders
2. เลือก Generate Work Orders
3. ระบุ Generate Wos ระบุช่วงจำนวนวันที่จะให้ระบบ Generate Wos (เทียบกับ Next Due Date)
4. คลิกปุ่ม OK
5. ระบบจะแสดง Popup Generated Work Order Number

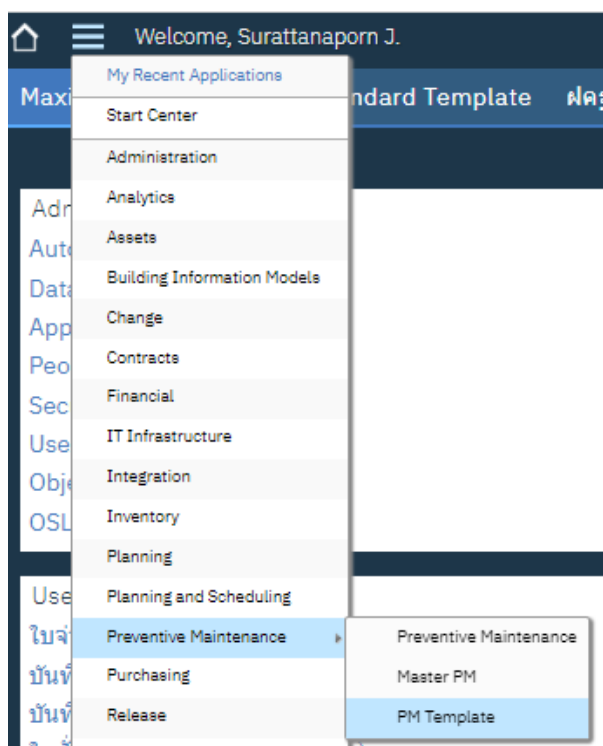


#### 4. PM Template (แม่แบบของแผนการบำรุงรักษา)

- PM Template เป็น Template สำหรับ Scheduled Preventive Maintenance Work Order และใช้ในการสร้าง PM สำหรับ Assets และ Locations หลายๆ อุปกรณ์พร้อมๆ กัน

##### 4.1. การใช้งาน PM Template (PM Template Access)

คลิกเลือกที่ Go To -> Preventive Maintenance -> PM Template





#### 4.1.1. PM Template – Master PM

PM Template

Query Find Master PM Select Action

List View Master PM Frequency Seasonal Dates Job Plan Sequence

+ Master PM: 1008 (1) (2) + Work Center: (3) + Plant: (4)

Work Order Information Lead Time Work Order Generation Information

+ Work Type: (5) Lead Time (Days): 0 (9) Use Last Work Order's Start Information to Calculate Next Due Frequency? (10)

+ PM Activity Type: (6) Lead Time Active? (11) + Frequency: 0 (12)

+ Work Order Status: WAPPR (7) + Frequency Units: DAYS (13)

+ Work Order Priority: 0 (14) Next Due Date (Used During PM Create Only): (15)

Job Plan Sequence Filter 0 - 0 of 0

| Job Plan                      | Description | Sequence |
|-------------------------------|-------------|----------|
| There are no rows to display. |             |          |

New Row

- PM: หมายเลข PM
- Description: ชื่อแผนงานบำรุงรักษา
- ศูนย์งานซ่อมบำรุง: ศูนย์งานซ่อมบำรุงที่วางแผนการบำรุงรักษา
- Work Type: ประเภทงานการบำรุงรักษา
- PM Activity Type: ประเภทกิจกรรมการบำรุงรักษา
- Work Order Status: ระบุ Status ของ Work Order ที่ถูกสร้างขึ้นจาก PM นี้
- Priority: ระดับความสำคัญของ work order ที่ถูกสร้างขึ้นจาก PM นี้
- Use Last Work Order's Start Date to Calculate Next Due Date?: ระบุเครื่องหมายถูก ถ้าต้องการใช้ Tart Get Start Date ของ PM Work Order ล่าสุด เพื่อคำนวณ Due Date ของ PM Work Order ถัดไป ไม่ระบุ เครื่องหมายถูก ถ้าต้องการใช้ Completion Date ของ PM Work Order ล่าสุด เพื่อคำนวณ Due Date ของ PM Work Order ถัดไป
- Lead Time (Days): จำนวนวันล่วงหน้าก่อนครบวันกำหนดที่ต้องการให้ Maximo ทำการสร้าง Work Order สำหรับ PM นี้ Target Start Date สำหรับ Work Order จะยังคงเป็นวันครบกำหนดถัดไป
- Frequency: ความถี่ในการบำรุงรักษา
- Frequency Unit: หน่วยของความถี่ DAYS, WEEKS, MONTHS, หรือ YEARS
- Estimated Next Due Date: วันที่ PM นี้จะ Generate Work Order





13. Job Plan: หมายเลข Job Plan

14. Description: Description ของ Job Plan

15. Sequence: ช่วงเวลาของแผนงานที่ใช้เปรียบเทียบกับตัวนับเวลา ที่ใช้ในเชิงของการวางแผนการบำรุงรักษา เช่น งานบางงานต้องทำไตรมาสละครั้ง บางแผนงานต้องทำไตรมาสละสองครั้ง

#### 4.1.2. PM Template – Locations

| Locations                                     |                      | Assets               |                    |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Location List                                 | Filter               | 1                    | 2                  |
| <input type="checkbox"/> สถานที่ติดตั้ง Asset | Location             | Description          | Master PM Plant PM |
| <input type="checkbox"/>                      | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 1008               |

New Row Select Locations สร้างแผน PM

1. Location: Location หรือสถานที่ติดตั้งที่ต้องการสร้างแผนบำรุงรักษา
2. PM: เลขที่ PM หลังจากสร้างแผน PM จาก PM Template นี้

#### 4.1.3. PM Template – Assets

| Locations                      |                      | Assets                                  |   |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---|
| Asset List                     | Filter               | 1                                       | 2 |
| <input type="checkbox"/> Asset | Description          | สถานที่ติดตั้ง Asset Master PM Plant PM |   |
| <input type="checkbox"/>       | <input type="text"/> | 1008                                    | 2 |

New Row Select Assets สร้างแผน PM

1. Asset: Asset หรือรหัสอุปกรณ์ที่ต้องการสร้างแผนบำรุงรักษา
2. PM: เลขที่ PM หลังจากสร้างแผน PM จาก PM Template นี้



## 4.2. วิธีการสร้างแผนแม่แบบบำรุงรักษา

The screenshot shows the 'PM Template' creation screen. At the top, there's a navigation bar with 'PM Template' selected. Below it, a search bar contains 'Find Master PM' and 'Select Action'. The main form has several sections: 'Master PM' (1008), 'Work Center', and 'Plant'. Below these are tabs for 'Work Order Information', 'Lead Time', and 'Work Order Generation Information'. The 'Work Order Information' section includes fields for 'Work Type', 'PM Activity Type', 'Work Order Status' (WAPPR), 'Work Order Priority' (0), 'Lead Time (Days)' (0), 'Lead Time Active?' (checked), 'Frequency' (0), 'Frequency Units' (DAYS), and 'Next Due Date'. The 'Work Order Generation Information' section has a checkbox for 'Use Last Work Order's Start Information to Calculate Next Due Frequency?'. At the bottom, there's a 'Job Plan Sequence' table with columns 'Job Plan', 'Description', and 'Sequence'. A 'New Row' button is at the bottom left.

1. คลิกปุ่ม “New” 
2. ระบุเลขที่ PM
3. ระบุ PM Description
4. ระบุศูนย์งานซ่อมบำรุง
5. ระบุ Work Type
6. ระบุ PM Activity Type
7. Work Order Status ระบบจะทำการ Default ค่าเป็น WAPPR
8. ระบุ Priority
9. ระบุ Lead Time
10. ระบุ Location หรือ Use Last Work Order's Start Information to Calculate Next Due Frequency
11. ระบุ Frequency
12. ระบุ Frequency Units
13. ระบุ Next Due Date
14. ระบุ Job Plan
15. ระบุ Sequence
16. คลิกปุ่ม “Save” 



#### 4.3. PM Template – Locations

| Locations                                                   |                      | Assets                           |             |                             |       |    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|----|
| Location List <a href="#">Filter</a> > 🔍 ⌵ ⌴ ⬅ 1 - 1 of 1 ➡ |                      |                                  |             |                             |       |    |
| <input type="checkbox"/>                                    | สถานที่ติดตั้ง Asset | Location                         | Description | Master PM                   | Plant | PM |
| <input type="checkbox"/>                                    |                      |                                  |             | 1008                        |       |    |
| <a href="#">New Row</a>                                     |                      | <a href="#">Select Locations</a> |             | <a href="#">สร้างแผน PM</a> |       |    |

1. คลิกปุ่ม New Row
2. Location: Location หรือสถานที่ติดตั้งที่ต้องการสร้างแผนบำรุงรักษา
3. เมื่อเลือก Location ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสร้างแผน PM เมื่อระบบทำการสร้างแผน PM เรียบร้อยแล้วระบบจะทำการแสดงเลขที่ PM ในช่อง PM

#### 4.4. PM Template – Assets

| Locations                                                |       | Assets                        |                      |                             |       |    |
|----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|----|
| Asset List <a href="#">Filter</a> > 🔍 ⌵ ⌴ ⬅ 1 - 1 of 1 ➡ |       |                               |                      |                             |       |    |
| <input type="checkbox"/>                                 | Asset | Description                   | สถานที่ติดตั้ง Asset | Master PM                   | Plant | PM |
| <input type="checkbox"/>                                 |       |                               |                      | 1008                        |       |    |
| <a href="#">New Row</a>                                  |       | <a href="#">Select Assets</a> |                      | <a href="#">สร้างแผน PM</a> |       |    |

1. คลิกปุ่ม New Row
2. Asset: Asset หรือรหัสอุปกรณ์ที่ต้องการสร้างแผนบำรุงรักษา
3. เมื่อเลือก Location ที่ต้องการเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มสร้างแผน PM เมื่อระบบทำการสร้างแผน PM เรียบร้อยแล้วระบบจะทำการแสดงเลขที่ PM ในช่อง PM